Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Fundamentos de Mecánica Cuántica (CCFF)

Ejemplo de trabajo con el modelo UNIR

Actividad de la asignatura

presentada por: Julián Calderón Almendros

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Índice de contenidos

Resumen II

Abstract III

1. Introducción 1

1.1. Motivación y justificación 1

1.2. Planteamiento del trabajo 1

1.3. Estructura del trabajo 1

2. Contexto y estado de la cuestión 2

3. Objetivos 3

4. Desarrollo del trabajo 4

5. Conclusiones 5

Bibliografía 6

A. Apéndices 7

Resumen

Documento de ejemplo que muestra cómo se escribe un trabajo del máster en Markdown con el modelo LaTeX de UNIR y referencias en formato APA 7. Incluye citas narrativas y entre paréntesis, una fórmula display y un apéndice. Sirve de referencia para los trabajos reales.

Palabras clave: modelo UNIR, formato APA, Markdown, LaTeX

Abstract

Sample document showing how a master's assignment is written in Markdown with the UNIR LaTeX template and APA 7 references. It includes narrative and parenthetical citations, a display formula and an appendix. It serves as a reference for real assignments.

Keywords: UNIR template, APA style, Markdown, LaTeX

1. Introducción

1.1. Motivación y justificación

La mecánica ondulatoria de Schrödinger (1926) describe el estado de un sistema mediante una función de onda que obedece una ecuación de autovalores. El debate sobre la completitud de esa descripción (Einstein et al., 1935) está en el origen de la información cuántica moderna (Nielsen y Chuang, 2010).

1.2. Planteamiento del trabajo

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para una partícula de masa m en un potencial $V(x)$ es

$$-\frac{\hbar^2}{2 \cdot m} \cdot \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x) \cdot \psi(x) = E \cdot \psi(x).$$

1.3. Estructura del trabajo

El capítulo siguiente resume el contexto; después se fijan los objetivos, se desarrolla el trabajo y se exponen las conclusiones.

2. Contexto y estado de la cuestión

El documento se compone con LaTeX (Lamport, 1994).

3. Objetivos

1. Mostrar la estructura del modelo.
2. Comprobar que las citas y la bibliografía siguen APA 7.

4. Desarrollo del trabajo

Cuando se cita varias veces la misma obra con tres o más autores, APA abrevia con «et al.» desde la primera cita (Einstein et al., 1935, p. 778).

5. Conclusiones

La estructura del modelo y el formato APA se generan desde una única fuente en Markdown.

Bibliografía

Einstein, A., Podolsky, B. y Rosen, N. (1935). Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical Review*, *47*(10), 777–780. https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777

Lamport, L. (1994). *LaTeX: A document preparation system* (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Nielsen, M. A. y Chuang, I. L. (2010). *Quantum computation and quantum information* (10.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511976667

Schrödinger, E. (1926). Quantisierung als Eigenwertproblem. *Annalen der Physik*, *384*(4), 361–376. https://doi.org/10.1002/andp.19263840404

A. Apéndices

Desarrollos auxiliares que no encajan en el cuerpo del trabajo.